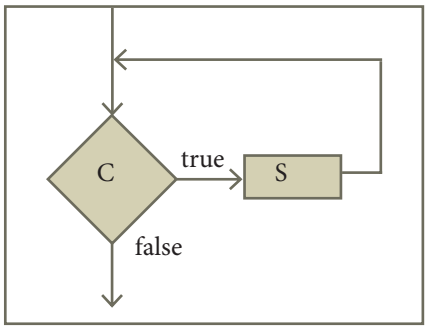
www.tntextbooks.in

நிபந்தனை C மெய் எனில், S பெட்டி இயங்கும். பின்னர், கட்டுப்பாட்டு பாய்வு C பெட்டிக்கு திரும்பி விடும். False என குறிக்கப்பட்ட அம்புக்குறி, சுழற்சி உடற்பகுதிக்கு (புள்ளிகளால் அமைக்கப்பட்ட பெட்டி) வெளியே செல்கின்றது. c நிபந்தனை மதிப்பு பொய் எனில், மடக்கு முடிவுற்று, கட்டுப்பாட்டு பாய்வு, மடக்கிற்கு அடுத்து உள்ள பெட்டிக்கு செல்லும்.



படம் *7.6* சுழற்சி கட்டுப்பாட்டு பாய்வு

எடுத்துக்காட்டு 7.4: A என்ற எண்ணைய் B என்ற எண்ணால் வகுத்து, ஈவு மற்றும் மீதியை கணக்கிடுவதற்கான சுழற்சி நெறிமுறை ஒன்றை கட்டமைக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.6ல் வகுக்கப்பட்ட நெறிமுறை திட்டத்தின் படி இந்த நெறிமுறை கீழ்கண்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்.

divide (A , B)

-- inputs: A ஒரு முழு எண் மற்றும் B ≠ 0

-- outputs : q மற்றும் r; such that A = q X B+ r --

-- மற்றும் 0 r < B

இப்போது, நெறிமுறை திட்டத்தின் படி, நம்மால் ஒரு சுழற்சி நெறிமுறையை கட்டமைக்க முடியும்.

divide (A , B)

-- inputs: A ஒரு முழு எண் மற்றும் B ≠ 0

-- outputs : q மற்றும் r; A = q X B + r மற்றும்

-- 0 r B

q := 0, A

while r > B

q, r := q + 1, r - B

படம் 7.1ல் இந்த நெறிமுறைக்கான பாய்வுப்படம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

A மற்றும் B மாறிகளின் மதிப்பாக முறையே 22 மற்றும் 5 யை எடுத்துக்கொண்டு, மேற்காண் நெறிமுறை படிப்படியாக எவ்வாறு இயங்கும் என்பதை காணலாம். அட்டவணை 7.1ன் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒரு சுழற்சியை குறிக்கும். மேலும், ஒரு சுழற்சியின் இறுதியில், கோவைகளின் மதிப்பு மற்றும் மாறிகளின் மதிப்பு எவ்வாறாக இருக்கும் என்பதையும் காட்டும். முந்தைய சுற்றில் மாறியின் மதிப்பு, நடப்பு சுற்றின் கோவையின் மாதிப்பாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வெளியீட்டு மாறிகளான q மற்றும் r –ன் மதிப்புகள் ஒவ்வொரு சுற்றிலும் மாறுபடுவதை காணலாம். உள்ளீட்டு மாறிகளான A மற்றும் B யின் மதிப்பு மாறுவதில்லை. சுற்று 0 என்பது, மடக்கு தொடங்குவதற்கு முந்தைய மதிப்புகளை குறிக்கும். 4வது சுற்றின் இறுதியில், கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனை (r≥B) = (2≥5) என்பது பொய் என்று இருக்கும். அப்போது, (q, r) = (4, 2) என்ற மதிப்புகளுடன் மடக்கு நிறைவு பெறும்.

அட்டவணை 7.1: divide (22,5) நெறிமுறையின் படிப்படியான இயக்கம்

சுழற்சி	q	q+1	r	r-B	A	B
0	0		22		22	5
1	1	0+1	17	22-5		
2	2	1 + 1	12	17-5		
3	3	2+1	7	12-5		
4	4	3+1	2	7-5		